คู่มือการใช้งาน
ระบบเรียกคิว 3 หน้าจอ
P013 - Queue System (KIOSK / DISPLAY / STAFF)

ระบบคิวแยก 3 บทบาท ทำงานด้วย LocalStorage ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ต่อจอเพิ่มได้ รองรับเสียงเรียกภาษาไทย

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโปรแกรม	P013 - ระบบเรียกคิว 3 หน้าจอ แยกบทบาทชัดเจน
ไฟล์หลัก 3 ไฟล์	P013_KIOSK.html (ตู้กดบัตร) / P013_DISPLAY.html (จอแสดงคิว) / P013_STAFF.html (เจ้าหน้าที่)
รูปปก	P013_1.jpg
คู่มือ	manuals/P013.pdf
เทคโนโลยี	HTML + LocalStorage + SpeechSynthesis (เสียงไทย) + Window.print() พิมพ์บัตรคิว
จำนวนช่องบริการ	4 ช่อง (ปรับเพิ่มได้ในโค้ด)

1. ภาพรวม 3 หน้าจอ ทำงานอย่างไร

หน้าจอ 1

🎟️ **P013_KIOSK.html**

ตู้กดบัตรคิว

ให้ลูกค้ากดรับบัตรคิวเอง
สร้างเลขคิว A001, A002 ...
บันทึกลง waitingQueue
พิมพ์บัตรคิวออกเครื่องพิมพ์เล็ก

หน้าจอ 2

🖥️ **P013_DISPLAY.html**

จอแสดงผลคิว

จอใหญ่ติดผนัง
แสดงคิวที่กำลังเรียก (สีเขียวใหญ่) + ช่องบริการ 1-4
มีเสียงพูดไทย: "ขอเชิญหมายเลข เอ ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ที่ช่องบริการ 1"

หน้าจอ 3

👩‍💼 **P013_STAFF.html**

แผงควบคุมเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่เลือกช่องบริการของตัวเอง
กด เรียกคิวถัดไป / เรียกซ้ำ / รีเซ็ตคิวประจำวัน
ดูจำนวนคิวรอ

หลักการเชื่อมต่อ: ทั้ง 3 ไฟล์ใช้ localStorage เดียวกันในเครื่องเดียวกัน (หรือโฟลเดอร์เดียวกัน) คีย์ที่ใช้คือ queueCounter, waitingQueue, lastCalledQueue ทุกครั้งที่ STAFF กดเรียก จะอัปเดต lastCalledQueue พร้อม timestamp DISPLAY จะตรวจจับทุก 0.8 วินาทีแล้วแสดง + พูด

2. ขั้นตอนติดตั้งใช้งานจริง (ในร้าน / โรงพยาบาล / อบต.)

อุปกรณ์ที่ต้องมี:

- คอม 1 เครื่อง หรือ 3 เครื่องในวง LAN เดียวกัน (ถ้าใช้เครื่องเดียว เปิด 3 แท็บ Chrome ก็ได้)
- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเล็ก 58mm หรือ A4 ก็ได้ สำหรับ KIOSK

• จอ TV / Monitor ใหญ่สำหรับ DISPLAY ต่อ HDMI
• ลำโพงสำหรับเสียงเรียกคิว

ขั้นตอนติดตั้ง:
1. อัปโหลด 3 ไฟล์ไว้ที่ https://officebkn.github.io/anuman-store/ หรือเปิดจากไฟล์ในเครื่องก็ได้
2. เปิด **P013_KIOSK.html** บนเครื่อง/แท็บเล็ตหน้าประตู ให้ลูกค้ากด
3. เปิด **P013_DISPLAY.html** บนจอใหญ่ กด F11 เต็มจอ
4. เปิด **P013_STAFF.html** บนเครื่องเจ้าหน้าที่ 4 ช่อง (เปิดคนละ Chrome คนละช่องบริการ)
5. ทดสอบ: กดรับบัตรคิวที่ KIOSK -> ดูว่า STAFF เห็นจำนวนคิวรอเพิ่มไหม -> กดเรียกคิวถัดไป -> DISPLAY ต้องขึ้นเลข + มีเสียง

ข้อสำคัญเรื่อง LocalStorage: ถ้าเปิด 3 ไฟล์จาก 3 เครื่องคนละเครื่อง จะมองไม่เห็นกัน เพราะ LocalStorage อยู่เฉพาะเครื่อง ต้องเปิดจาก **เครื่องเดียวกัน หรือใช้วิธีเปิดผ่าน IP เดียวกัน** เช่น ใช้ Chrome เปิดไฟล์จากโฟลเดอร์แชร์ หรืออัปโหลดขึ้น GitHub แล้วเปิดลิงก์เดียวกันทั้ง 3 จอในวง LAN เดียวกันที่ซิงค์ LocalStorage ผ่าน Browser เดียวกันไม่ได้ข้ามเครื่อง วิธีแก้ถ้าอยากข้ามเครื่องจริงๆ ต้องเปลี่ยนไปใช้ Firebase ซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นแบบง่าย ไม่ต้องใช้เน็ต

3. วิธีใช้งานแต่ละหน้าจอ

🎟️ KIOSK - ตู้กดบัตรคิว

• หน้าเดียว มีปุ่มใหญ่ **กดรับบัตรคิว** สีฟ้า
• เมื่อกด: นับ queueCounter +1 สร้างรหัส A001, A002 ... เพิ่มเข้า waitingQueue
• แสดงหน้าพิมพ์บัตรคิว: มีโลโก้ ศูนย์บริการ, หมายเลขคิว, วันที่เวลาภาษาไทย, ข้อความ กรุณารอเรียกคิว
• กด `Ctrl+P` หรือระบบจะเรียก window.print() อัตโนมัติ พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์เล็ก

🖥️ DISPLAY - จอแสดงผล

• Header สีน้ำเงิน: **หมายเลขคิวที่กำลังให้บริการ**
• กล่องใหญ่ขอบเหลือง: กำลังเรียกคิว เลขสีเขียวใหญ่มาก (110px) + ช่องบริการ 52px
• Grid ขวา: ช่องบริการ 1-4 แสดงคิวล่าสุดของแต่ละช่อง
• ระบบเสียง: ใช้ speechSynthesis ภาษา th-TH พูด "ขอเชิญหมายเลข..." โดยแยกตัวอักษร เช่น A 0 0 1 พูดเป็น เอ ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง
• ตรวจจับทุก 800ms จาก lastCalledQueue ถ้า timestamp ใหม่กว่าจะอัปเดต

👩‍💼 STAFF - เจ้าหน้าที่

• เลือกช่องบริการของคุณ: 1-4 จาก Dropdown
• แสดงคิวกำลังให้บริการปัจจุบันสีเขียว 56px
• ปุ่ม **เรียกคิวถัดไป** 🔔 สีเขียวใหญ่: ดึงคิวแรกจาก waitingQueue (shift) มาแสดงเป็นคิวปัจจุบัน บันทึกลง lastCalledQueue พร้อม timestamp และช่องบริการ
• ปุ่ม **เรียกซ้ำ** 🔁 สีเหลือง: เรียกเลขเดิมซ้ำ (อัปเดต timestamp ใหม่ เพื่อให้ DISPLAY พูดซ้ำ)

• ปุ่ม **รีเซ็ตคิวประจำวัน** 🧹 สีแดง: ลบ queueCounter, waitingQueue, lastCalledQueue ทั้งหมด กลับไปเริ่ม A001 ใหม่
• แสดงจำนวนคิวรอขณะนี้: นับจาก waitingQueue.length อัปเดตทุก 1 วินาที

4. ระบบ License (ที่เห็นในโค้ด)

โค้ดมีระบบล็อคเครื่องด้วย Machine ID:
• สร้าง Machine ID จาก UserAgent + ขนาดจอ + ภาษา + Salt สุ่มเก็บใน LocalStorage
• สร้าง License = hash(MachineID + Secret Family2026-Anuman-Secret)
• ถ้าไม่มี License จะโชว์หน้าจอให้ใส่ License
• สำหรับใช้งานทั่วไปในร้านตัวเอง สามารถปิดระบบนี้ได้โดยลบ script ตรวจสอบ License ออก หรือใส่ License ให้ตรงตาม Machine ID

5. การนำไฟล์ขึ้น Anuman Store

1. อัปโหลดไฟล์หลัก: P013.html (ไฟล์รวม) หรือแยก 3 ไฟล์ P013_KIOSK.html, P013_DISPLAY.html, P013_STAFF.html ไว้ที่ root ของ repo
2. อัปโหลดรูปปก: P013_1.jpg
3. อัปโหลดคู่มือ: manuals/P013.pdf (ใช้ไฟล์ HTML นี้ Save as PDF)
4. กด **ซิงค์จาก GitHub API** ในหน้า Store ระบบจะแสดงปุ่ม 3 ปุ่มอัตโนมัติ: จอแสดงคิว / เจ้าหน้าที่ / ตู้กดบัตร
5. ลิงก์คู่มือ:

```
https://officebkn.github.io/anuman-store/manuals/P013.pdf
```

6. เทคนิคใช้งานให้ราบรื่น

เปิด 3 จอบนเครื่องเดียว: ใช้ Chrome เปิด 3 แท็บ แล้วลากแยกเป็น 3 หน้าต่าง ใช้ Windows + ลูกศรซ้าย/ขวา จัดวาง

เสียงไม่ดัง: Chrome ต้องให้สิทธิ์เล่นเสียง ต้องมีการคลิกหน้าจอก่อน 1 ครั้ง ถึงจะพูดได้

พิมพ์บัตรคิว: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น 58mm ใน Print Dialog เลือกขนาดกระดาษเล็ก จะได้บัตรคิวพอดี

รีเซ็ตทุกเช้า: ให้เจ้าหน้าที่คนแรกกด รีเซ็ตคิวประจำวัน ทุกเช้า เพื่อเริ่ม A001 ใหม่

7. แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีแก้

DISPLAY ไม่ขึ้นเลขเมื่อ STAFF เรียก	ตรวจสอบว่าเปิดไฟล์จากโดเมน/โฟลเดอร์เดียวกันหรือไม่ LocalStorage จะแชร์กันเฉพาะ origin เดียวกันเท่านั้น
กดรับบัตรคิวแล้วไม่พิมพ์	ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใน Browser ต้อง Allow Pop-up และตั้งเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
เสียงเรียกไม่พูด	ต้องมีการคลิกบนหน้า DISPLAY ก่อน 1 ครั้งเพื่อให้ Browser อนุญาตเล่นเสียง และเช็คว่าลำโพงไม่ Mute
เลขคิวไม่รีเซ็ต	กดปุ่ม รีเซ็ตคิวประจำวัน ในหน้า STAFF จะลบทั้งหมด
อยากเพิ่มเป็น 6 ช่องบริการ	แก้ใน P013_STAFF.html เพิ่ม option 5,6 และใน DISPLAY เพิ่ม counter-card c5, c6

เคล็ดลับสำหรับศูนย์บริการ: ใช้ระบบนี้แทนตู้กดบัตรคิวราคาแพงได้เลย ต้นทุนแค่คอม 1 เครื่อง + TV 1 เครื่อง + เครื่องพิมพ์เล็ก 1 เครื่อง ประหยัดหลักหมื่น แถมแก้ไขเองได้